

Anggota Kelompok 6

- Maulana (M0501251050)
- Daumi Rahmatika (M0501251037)
- Felasofa Rahmatanti (M0501241033)

TUGAS KELOMPOK ANALISIS DERET WAKTU

Masing-masing kelompok gunakan set.seed jumlah 2 digit terakhir NIM semua anggota kelompok.

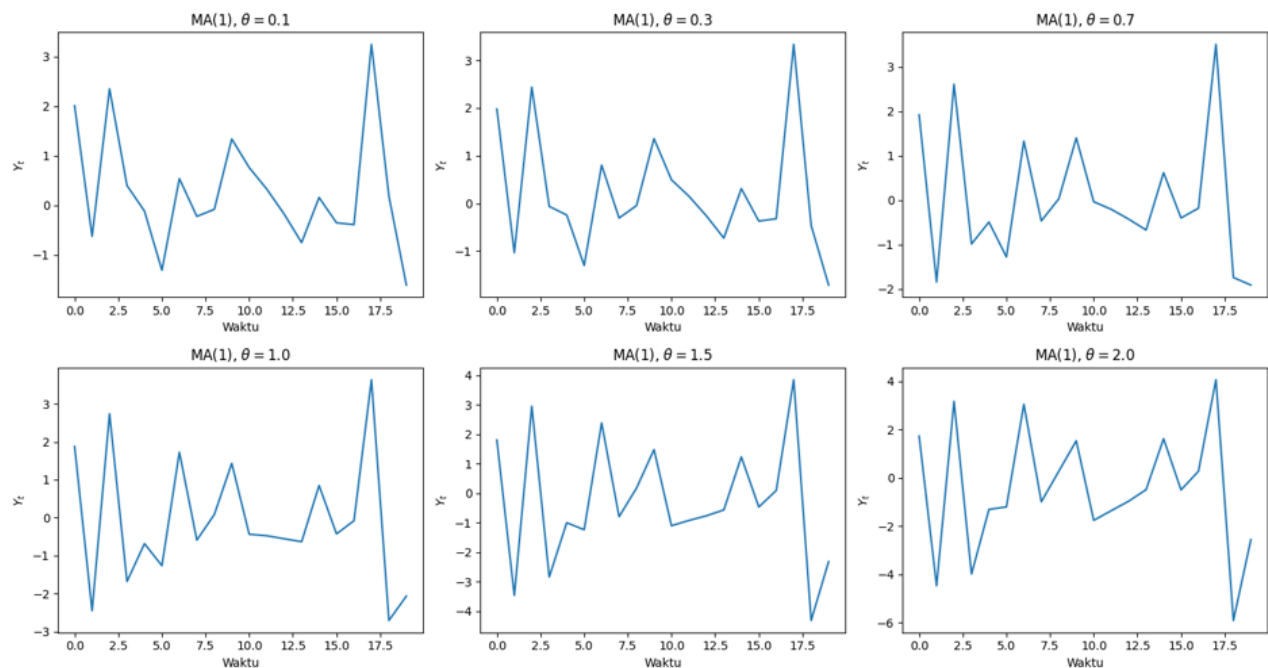
1. Buatlah simulasi deret MA (1) dengan panjang pengamatan 20 dengan nilai parameter $\theta = 0.1, \theta = 0.3, \theta = 0.7, \theta = 1, \theta = 1.5, \theta = 2.0$
2. Buatlah plot ACF dari masing-masing deret hasil simulasi yang Anda peroleh pada nomor 1 dan bandingkan. Berdasarkan plot ACF tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan terkait nilai autokorelasi pada lag 1 pada model MA(1)? (Hint: Identifikasi pola nilai autokorelasi berdasarkan nilai parameter MA, kaitkan nilai autokorelasi sampel dengan nilai autokorelasi MA(1) secara teori.)
3. Buatlah simulasi deret MA (1) dengan parameter $\theta=0.25$ dengan panjang pengamatan 60, 100, 150, 300.
4. Buatlah plot ACF dari masing-masing deret hasil simulasi yang Anda peroleh pada nomor 3 dan bandingkan. Berdasarkan plot ACF tersebut apa yang dapat Anda simpulkan terkait nilai autokorelasi pada lag 1 pada model MA(1)? (Hint: Identifikasi pola interval kepercayaan dari nilai autokorelasi berdasarkan panjang observasi.)
5. Buatlah simulasi deret MA (2) dengan panjang pengamatan 50 dengan parameter:
 - a. $\theta_1=0.3, \theta_2=0.8$
 - b. $\theta_1=-0.3, \theta_2=0.8$
 - c. $\theta_1=0.3, \theta_2=-0.8$
 - d. $\theta_1=-0.3, \theta_2=-0.8$
6. Buatlah plot ACF dari masing-masing deret hasil simulasi yang Anda peroleh pada nomor 5 dan bandingkan. Berdasarkan plot ACF tersebut apa yang dapat Anda simpulkan terkait nilai autokorelasi pada lag 1 dan 2 dari deret MA(2)? (Hint: Identifikasi pola nilai autokorelasi berdasarkan nilai parameter MA.)
7. Buatlah simulasi deret AR (1) 100 pengamatan dengan nilai parameter $\phi=0.3, \phi=0.9, \phi=-0.3, \phi=-0.9$
8. Buatlah plot ACF dan PACF dari masing-masing deret hasil simulasi yang Anda peroleh pada nomor 7 dan bandingkan. Berdasarkan plot ACF dan PACF tersebut apa yang dapat Anda simpulkan terkait nilai autokorelasi pada deret AR(1)? (Hint: Identifikasi pola nilai autokorelasi ataupun autokorelasi parsial berdasarkan nilai parameter AR.)
9. Berdasarkan plot ACF dan PACF pada nomor 8, model apa yang disarankan untuk masing-masing deret? Jelaskan jawaban Anda.
10. Buatlah simulasi deret AR (2) dengan panjang pengamatan 100 dengan parameter:
 - a. $\phi_1=1.5, \phi_2=-0.5$
 - b. $\phi_1=0.75, \phi_2=-0.25$
 - c. $\phi_1=1, \phi_2=-0.25$
 - d. $\phi_1=0.5, \phi_2=-0.75$

11. Buatlah plot ACF dan PACF dari masing-masing deret hasil simulasi yang Anda peroleh pada nomor 10. Berdasarkan plot ACF dan PACF tersebut apa yang dapat Anda simpulkan terkait nilai autokorelasi pada deret AR(2)? (Hint: Identifikasi pola nilai autokorelasi ataupun autokorelasi parsial berdasarkan nilai parameter AR.)
12. Berdasarkan plot ACF dan PACF pada nomor 11, model apa yang disarankan untuk masing-masing deret? Jelaskan jawaban Anda.

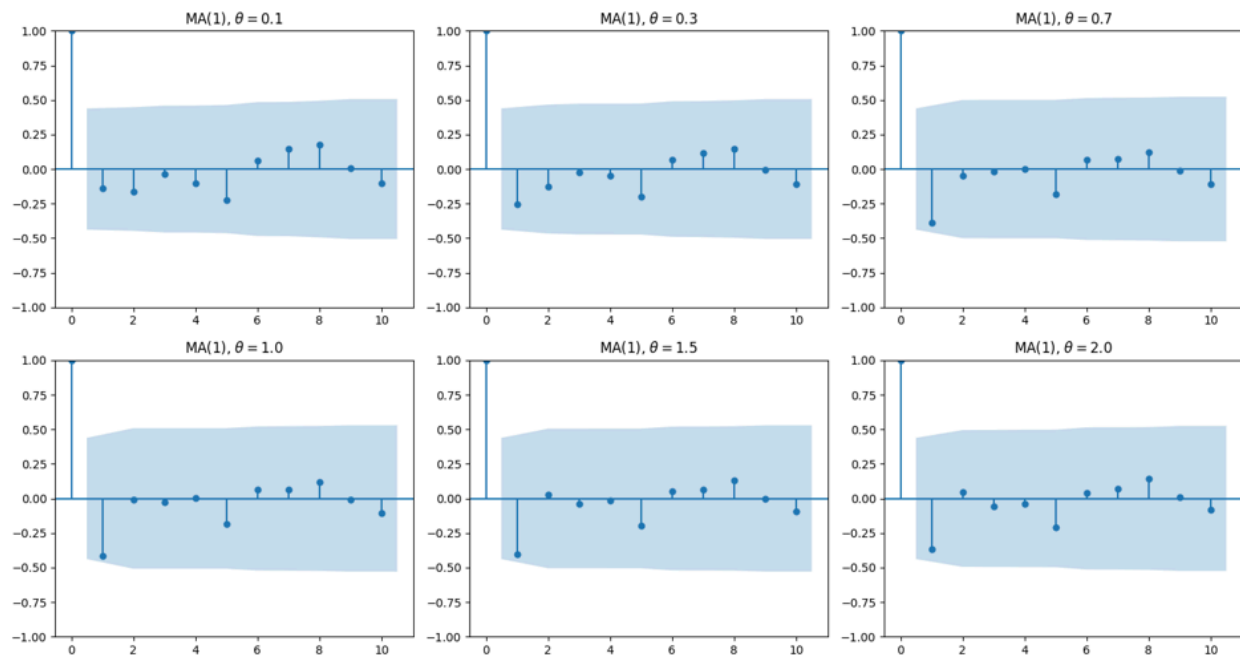
Jawaban:

Set.seed (50+33+37=120)

Soal 1. Simulasi deret MA(1)



Soal 2. Interpretasi Plot ACF MA(1)



Berdasarkan plot ACF dari enam deret MA(1), terlihat bahwa perubahan nilai parameter θ memengaruhi besar autokorelasi pada lag-1. Pada simulasi ini, model MA(1) yang digunakan adalah

$$Y_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1}.$$

Untuk model tersebut, autokorelasi teoritis pada lag 1 dirumuskan sebagai

$$\rho = \frac{-\theta^2}{1 - \theta^2}$$

Berdasarkan rumus tersebut, nilai autokorelasi teoritis pada lag 1 untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

θ	ρ_{teori}
0.1	-0.0990
0.3	-0.2752
0.7	-0.4698
1.0	-0.5
1.5	-0.4615
2.0	-0.4

Hasil plot ACF menunjukkan pola yang secara umum sejalan dengan nilai autokorelasi teoritis tersebut. Pada $\theta = 0.1$, nilai ACF sampel pada lag 1 masih relatif kecil dan negatif. Ketika θ meningkat menjadi 0.3 dan 0.7, autokorelasi lag 1 menjadi semakin negatif atau memiliki nilai absolut yang semakin besar. Pada $\theta = 1.0$, autokorelasi lag 1 menunjukkan hubungan negatif yang paling kuat di antara parameter yang digunakan.

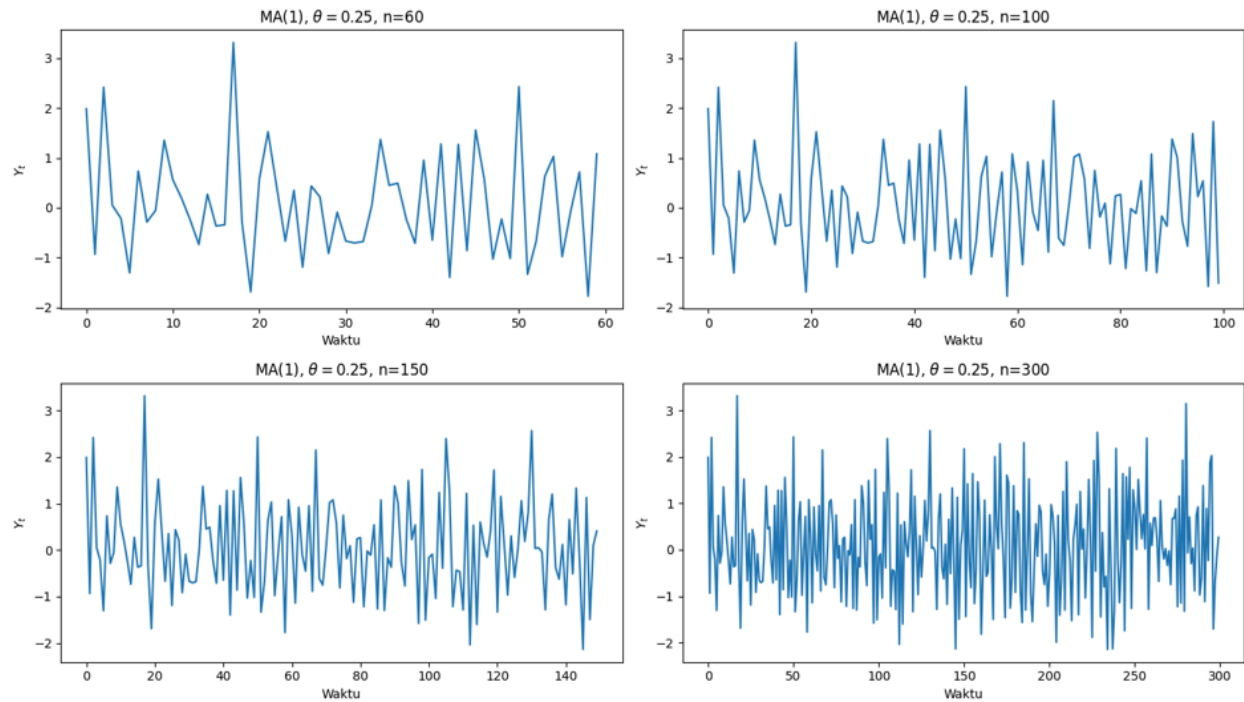
Namun, ketika nilai θ meningkat lebih lanjut menjadi 1.5 dan 2.0, nilai absolut autokorelasi lag 1 mulai menurun. Secara teori, ρ_1 berubah dari -0.5 pada $\theta = 1.0$ menjadi -0.4615 pada $\theta = 1.5$, kemudian menjadi -0.4 pada $\theta = 2.0$. Dengan demikian, hubungan antara parameter θ dan besar autokorelasi lag 1 tidak bersifat linear. Peningkatan θ dari 0.1 hingga 1.0 meningkatkan nilai absolut autokorelasi, tetapi setelah $\theta > 1$, nilai absolut autokorelasi kembali menurun.

Nilai ACF sampel pada masing-masing plot tidak sama persis dengan nilai autokorelasi teoritis. Perbedaan tersebut wajar karena simulasi hanya menggunakan panjang pengamatan sebanyak 20. Dengan jumlah pengamatan yang relatif sedikit, nilai autokorelasi sampel masih dipengaruhi oleh variasi acak. Oleh karena itu, perbandingan antara ACF sampel dan nilai teoritis lebih tepat dilihat dari arah dan pola perubahannya, bukan dari kesamaan nilainya secara tepat.

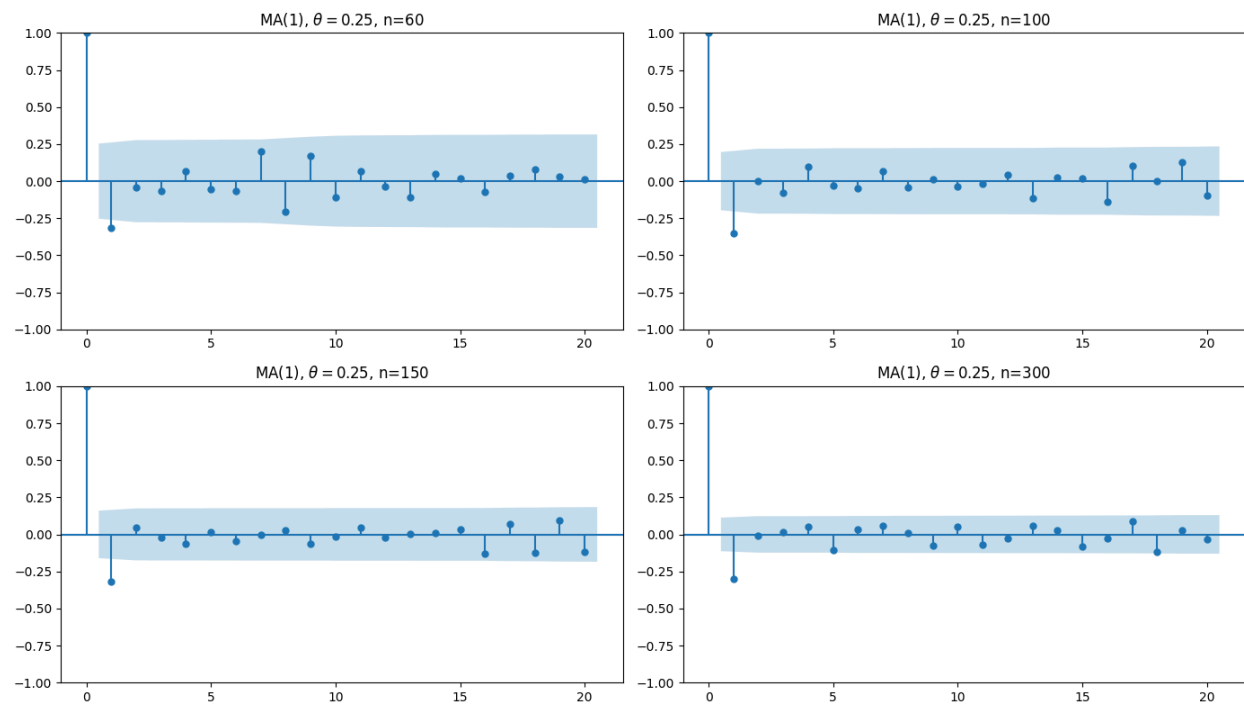
Selain itu, pada lag 2 dan lag-lag berikutnya, nilai ACF sampel cenderung berfluktuasi di sekitar nol. Pola tersebut sesuai dengan karakteristik teoritis model MA(1), yaitu fungsi autokorelasi terputus setelah lag 1 atau *cut off* pada lag 1.

Berdasarkan keenam plot ACF, parameter θ memengaruhi besar autokorelasi pada lag 1 model MA(1). Nilai autokorelasi lag 1 bersifat negatif karena bentuk model yang digunakan adalah $Y_t = \varepsilon_t - \theta\varepsilon_{t-1}$. Nilai absolut autokorelasi meningkat dari $\theta = 0.1$ hingga mencapai nilai maksimum pada $\theta = 1.0$, kemudian menurun kembali pada $\theta = 1.5$ dan $\theta = 2.0$. Secara umum, pola ACF sampel yang diperoleh dari hasil simulasi sudah sesuai dengan pola autokorelasi MA(1) secara teori, meskipun nilainya tidak sama persis karena jumlah pengamatan yang digunakan relatif sedikit.

Soal 3. Simulasi deret MA (1) dengan parameter 0.25



Soal 4. Interpretasi Plot ACF MA(1)



Berdasarkan plot ACF dari simulasi MA(1) dengan $\theta = 0.25$ dan panjang pengamatan 60, 100, 150, dan 300, terlihat bahwa nilai autokorelasi pada lag 1 tetap menunjukkan arah negatif. Hal ini sesuai dengan model yang digunakan yaitu

$$Y_t = \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1},$$

sehingga autokorelasi teoritis pada lag 1 adalah

$$\rho_1 = \frac{-\theta}{1 + \theta^2} = \frac{-0.25}{1 + (0.25)^2} \approx -0.2353.$$

Karena nilai θ tetap sama untuk seluruh simulasi, maka nilai autokorelasi teoritis lag 1 juga tetap sama. Namun, nilai autokorelasi sampel yang diperoleh dari plot ACF dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh variasi sampel.

Perbedaan yang paling jelas terlihat pada **interval kepercayaan ACF**. Ketika panjang pengamatan masih kecil, yaitu $n = 60$, interval kepercayaan terlihat relatif lebar. Ketika jumlah pengamatan meningkat menjadi 100, 150, dan 300, interval kepercayaan semakin menyempit. Secara pendekatan, batas interval kepercayaan ACF dapat dihitung dengan

$$\pm \frac{1.96}{\sqrt{n}}$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Panjang Observasi	Batas Interval Kepercayaan
0.1	-0.0990
0.3	-0.2752
0.7	-0.4698
1.0	-0.5
1.5	-0.4615
2.0	-0.4

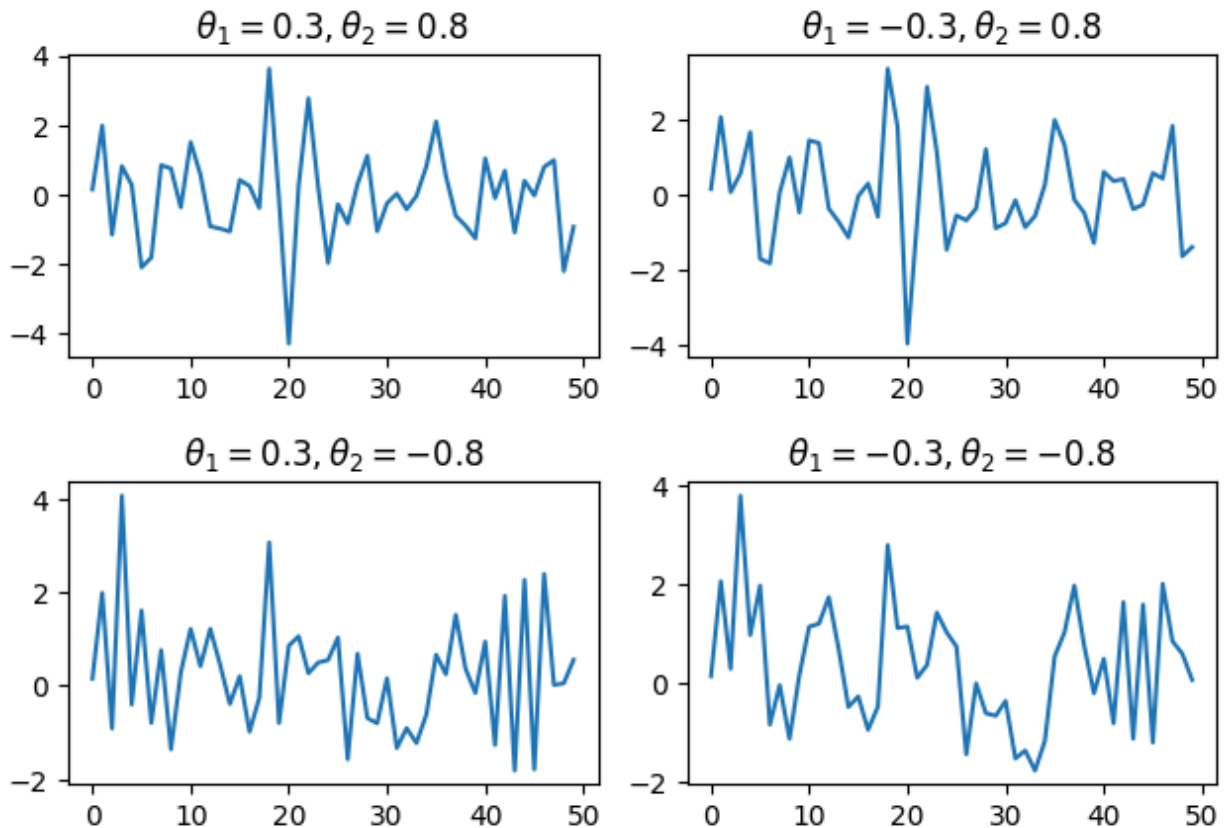
Pola ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pengamatan, semakin sempit interval kepercayaan pada plot ACF. Dengan kata lain, semakin banyak data yang digunakan, ketidakpastian dalam mengestimasi nilai autokorelasi semakin kecil.

Pada lag 2 dan lag-lag berikutnya, nilai ACF cenderung berfluktuasi di sekitar nol dan sebagian besar berada dalam interval kepercayaan. Hal ini sesuai dengan karakteristik teoritis model MA(1), yaitu autokorelasi hanya terdapat pada lag 1, sedangkan pada lag 2 dan seterusnya secara teoritis bernilai nol sehingga dapat disimpulkan bertambahnya panjang pengamatan tidak mengubah nilai autokorelasi teoritis lag 1 karena parameter θ tetap sama, tetapi mempengaruhi ketelitian estimasi autokorelasi sampel. Semakin besar panjang pengamatan, interval kepercayaan ACF semakin sempit sehingga estimasi autokorelasi menjadi lebih presisi dan pola MA(1) dapat dikenali dengan lebih jelas. Nilai ACF sampel tidak harus selalu semakin

dekat secara monoton ke nilai teoritis, tetapi dengan jumlah pengamatan yang lebih besar, variasi estimasinya cenderung lebih kecil.

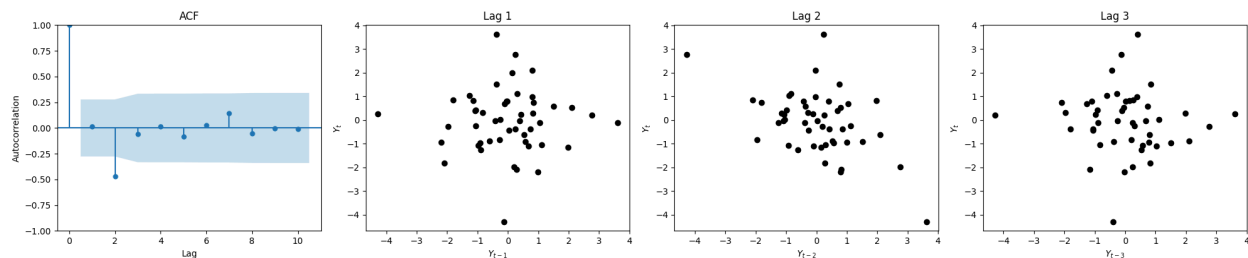
Soal 5. Simulasi deret MA(2)

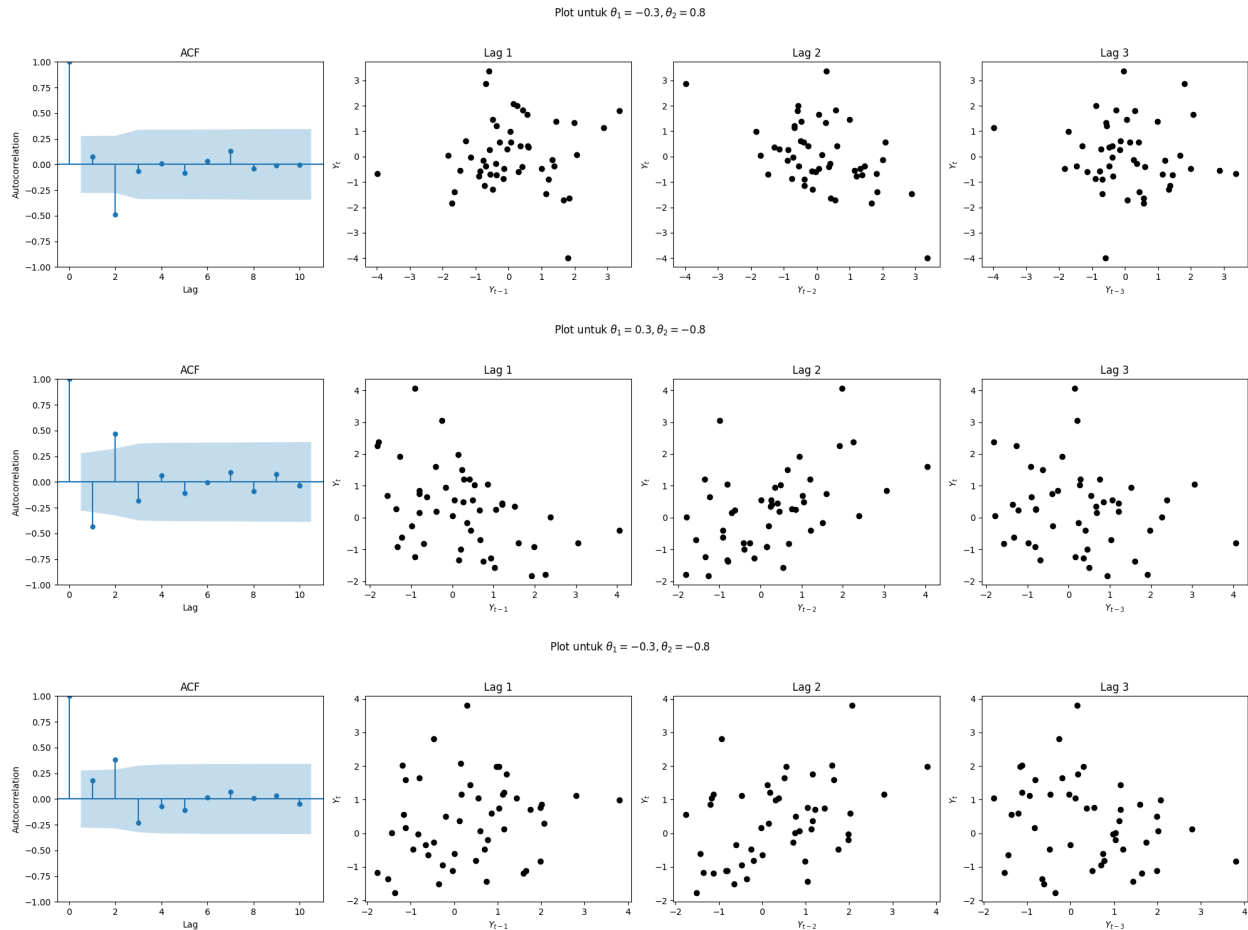
Simulasi deret MA(2)



Soal 6. Interpretasi Plot ACF

Plot untuk $\theta_1 = 0.3, \theta_2 = 0.8$





Sesuai dengan persamaan

$$Y_t = e_t - \theta_1 e_{t-1} - \theta_2 e_{t-2}$$

yang memiliki ordo 2, autokorelasi selalu signifikan pada $lag = 2$ yang berarti nilai Y_t dipengaruhi kuat oleh e_{t-1} dan e_{t-2} . Begitu juga dengan nilai ρ_2 (Autokorelasi untuk $lag = 2$) yang selalu memiliki arah yang berlawanan terhadap θ selaras dengan persamaan

$$\rho_2 = \frac{-\theta}{1 + \theta_1^2 + \theta_2^2}.$$

Soal 7. Simulasi deret AR(1)

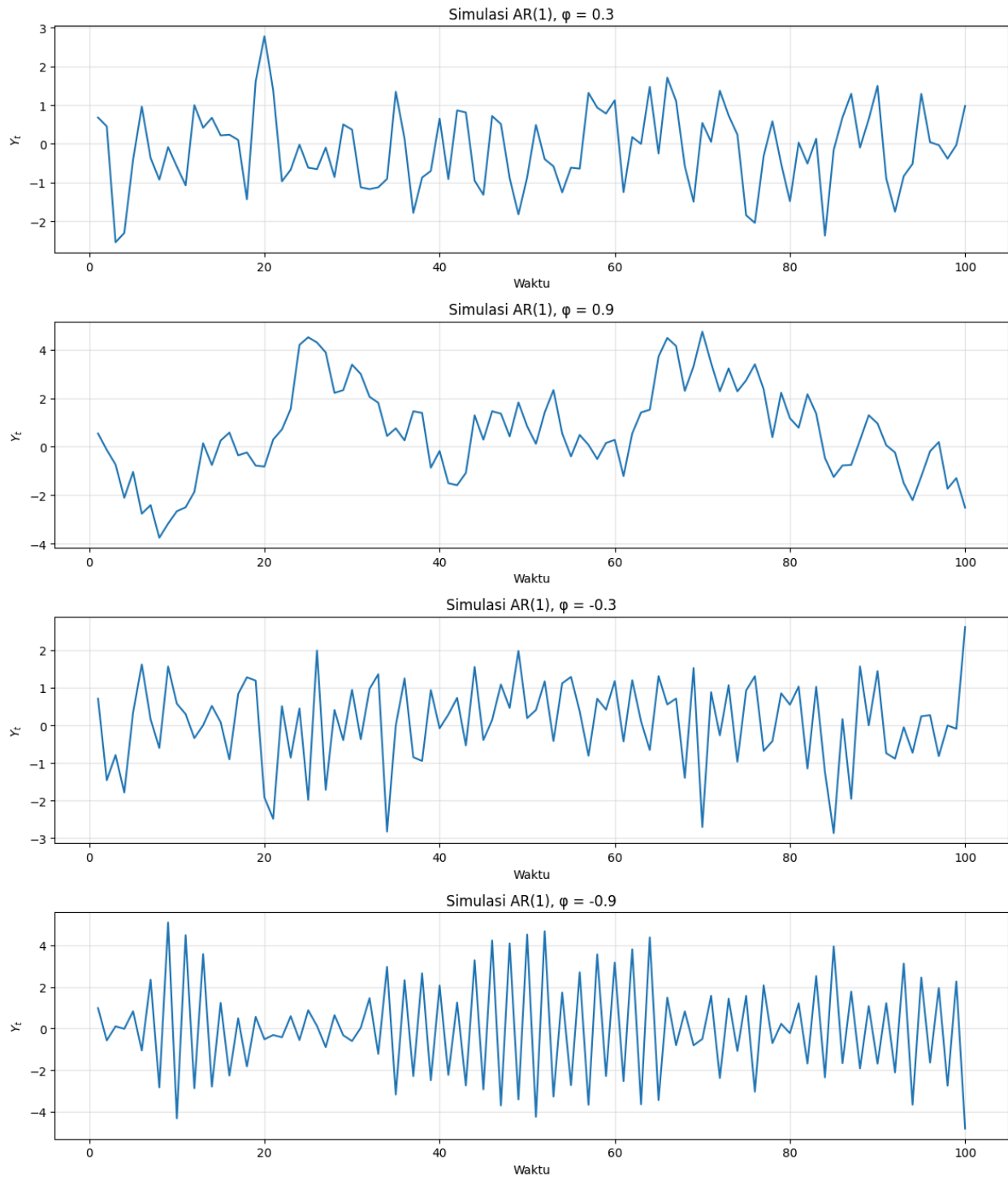
Simulasi dilakukan untuk membangkitkan empat deret waktu yang mengikuti proses Autoregressive orde 1 (AR(1)) dengan jumlah pengamatan sebanyak 100. Model AR(1) yang digunakan dinyatakan sebagai

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots, 100,$$

dengan ϕ merupakan parameter autoregresif dan ε_t merupakan galat acak yang diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan simpangan baku $\sigma=1$.

Data dibangkitkan menggunakan parameter : $\phi = 0,3, 0,9, -0,3, -0,9$

Pada awal simulasi, nilai Y_0 dibangkitkan dari distribusi Uniform(0,1), sedangkan galat acak dibangkitkan dari distribusi normal standar. Berikut hasil Simulasi dengan 4 parameter:



Intepretasi:

a. $\phi = 0,3$

Pada $\phi = 0,3$, deret menunjukkan fluktuasi yang relatif cepat di sekitar nilai tengah. Ketergantungan antara pengamatan yang berurutan relatif lemah. Hal ini sesuai dengan sifat teoritis AR(1), karena autokorelasi pada lag ke- k diberikan oleh $\rho_k = \phi^k$.

Sehingga jika $\rho_1 = 0,3$, $\rho_2 = 0,09$, $\rho_3 = 0,027$, semakin panjang waktu atau observasi maka autokorelasi menjadi sangat kecil. Dan setelah beberapa lag pola ketergantungan dalam deret cepat menghilang.

b. $\phi = 0,9$

Pada $\phi = 0,9$, terlihat deret yang lebih persisten, yaitu perubahan pada suatu periode cenderung diikuti oleh perubahan dengan arah yang sama pada beberapa periode berikutnya.

Hal tersebut terjadi karena nilai absolut $|\phi|$ mendekati satu. Secara teoritis, $\rho_1 = 0,9$, $\rho_2 = 0,81$, $\rho_3 = 0,729$. Sehingga, autokorelasi menurun secara perlahan sehingga pola deret terlihat lebih halus dan memiliki ketergantungan waktu yang kuat.

c. $\phi = -0,3$

Pada $\phi = -0,3$, deret menunjukkan kecenderungan berganti arah dari satu periode ke periode berikutnya. Hal ini disebabkan oleh parameter autoregresif yang bernilai negatif.

Autokorelasi teoritisnya adalah $\rho_1 = -0,3$, $\rho_2 = 0,09$, $\rho_3 = -0,027$, sehingga tanda autokorelasi berganti antara negatif dan positif, tetapi kekuatannya cepat menurun karena nilai absolut ϕ relatif kecil.

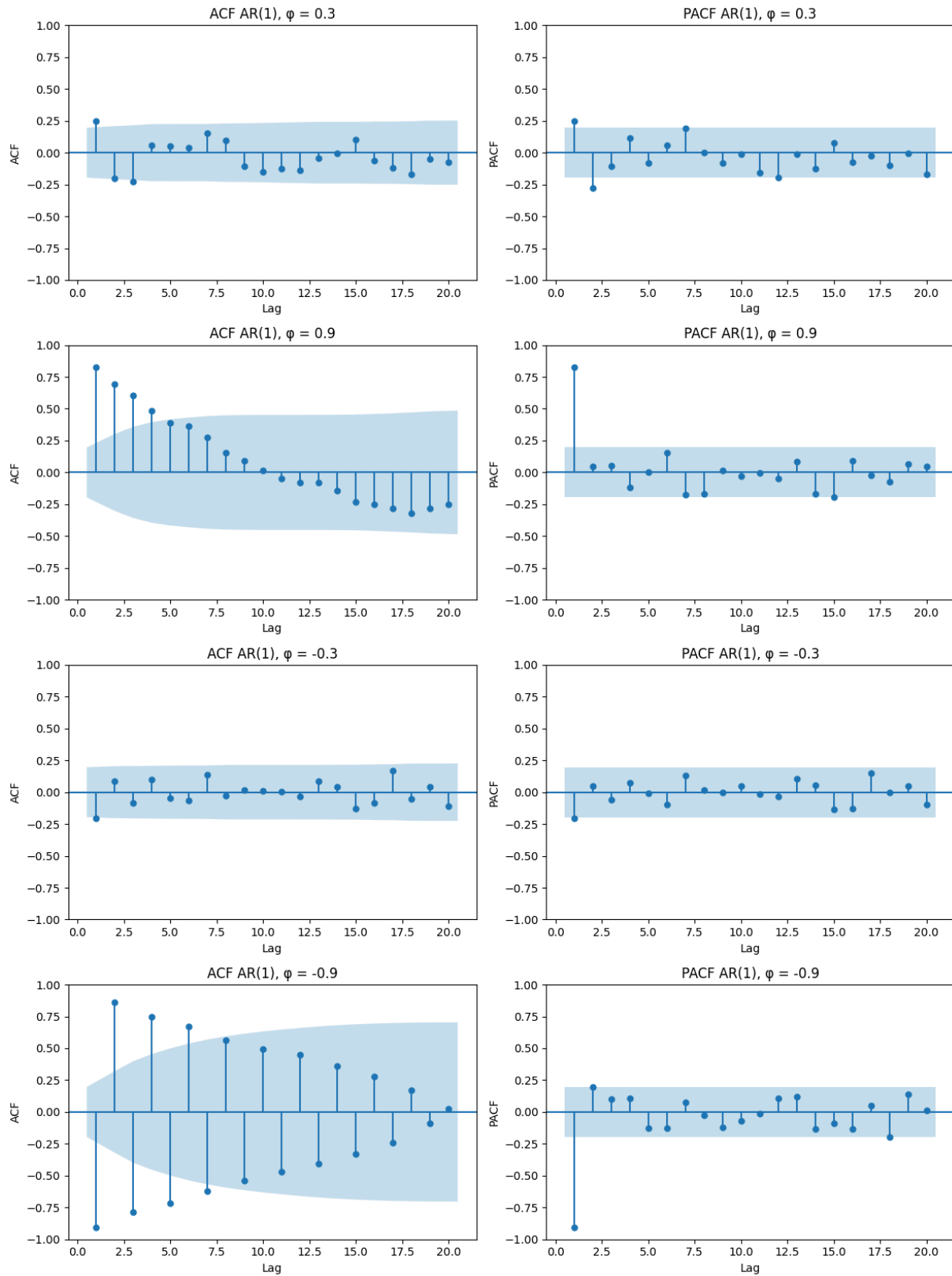
d. $\phi = -0,9$

Pada $\phi = -0,9$, pola pergantian arah terlihat paling jelas. Nilai positif cenderung diikuti oleh nilai negatif, kemudian kembali positif, sehingga menghasilkan pola zig-zag atau osilasi yang kuat. Hal tersebut sesuai dengan $\rho_k = (-0,9)^k$, sehingga $\rho_1 = -0,9$, $\rho_2 = 0,81$, $\rho_3 = -0,729$.

Karena nilai absolut ϕ mendekati satu, kekuatan autokorelasi menurun secara lambat, tetapi tanda autokorelasinya berganti pada setiap lag.

Dengan demikian, keempat deret yang dibangkitkan merepresentasikan karakteristik teoritis proses AR(1), dengan perbedaan utama terletak pada kekuatan dan arah autokorelasi yang ditentukan oleh nilai ϕ .

Soal 8. PLOt ACF DAN PACF AR(1)



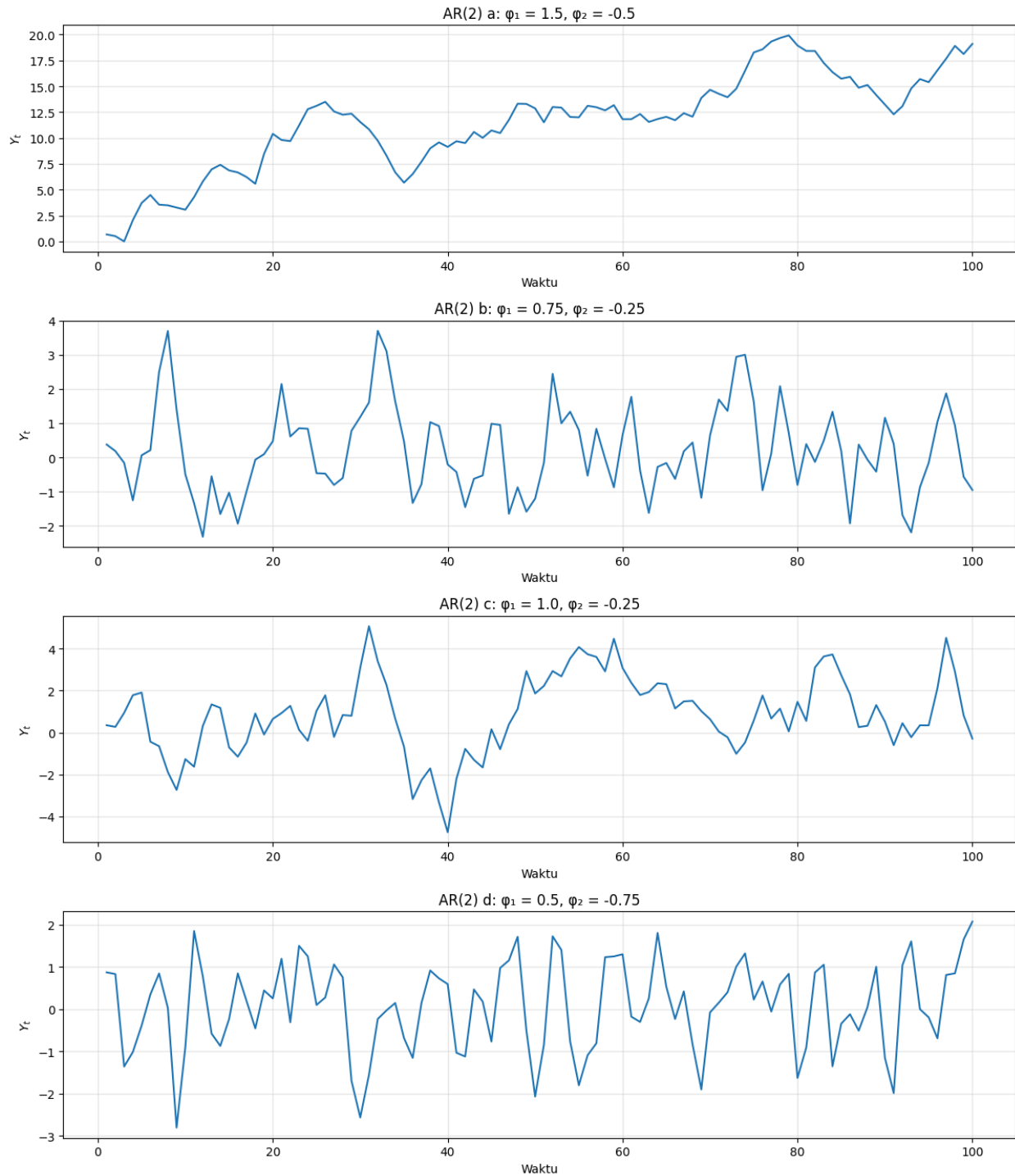
Intepretasi:

Berdasarkan plot ACF dan PACF, dapat disimpulkan bahwa parameter ϕ pada model AR(1) menentukan arah dan kekuatan autokorelasi. Secara teoritis, ACF AR(1) mengikuti pola $\rho_k = \phi^k$. Ketika ϕ bernilai positif, autokorelasi bernilai positif dan menurun secara bertahap, sedangkan ketika ϕ bernilai negatif, autokorelasi berganti tanda pada setiap lag. Semakin besar nilai absolut ϕ , semakin kuat dan semakin lambat autokorelasi tersebut menuju nol. Hal ini terlihat pada $\phi = 0,9$ dan $\phi = -0,9$ yang menunjukkan ketergantungan temporal lebih kuat dibandingkan $\phi = 0,3$ dan $\phi = -0,3$. Sementara itu, PACF pada keempat deret menunjukkan spike utama pada lag 1 dan relatif mendekati nol pada lag berikutnya, yang merupakan karakteristik model AR(1). Dengan demikian, pola ACF dan PACF hasil simulasi secara umum sesuai dengan karakteristik teoritis proses AR(1).

Soal 9. Model yang disarankan

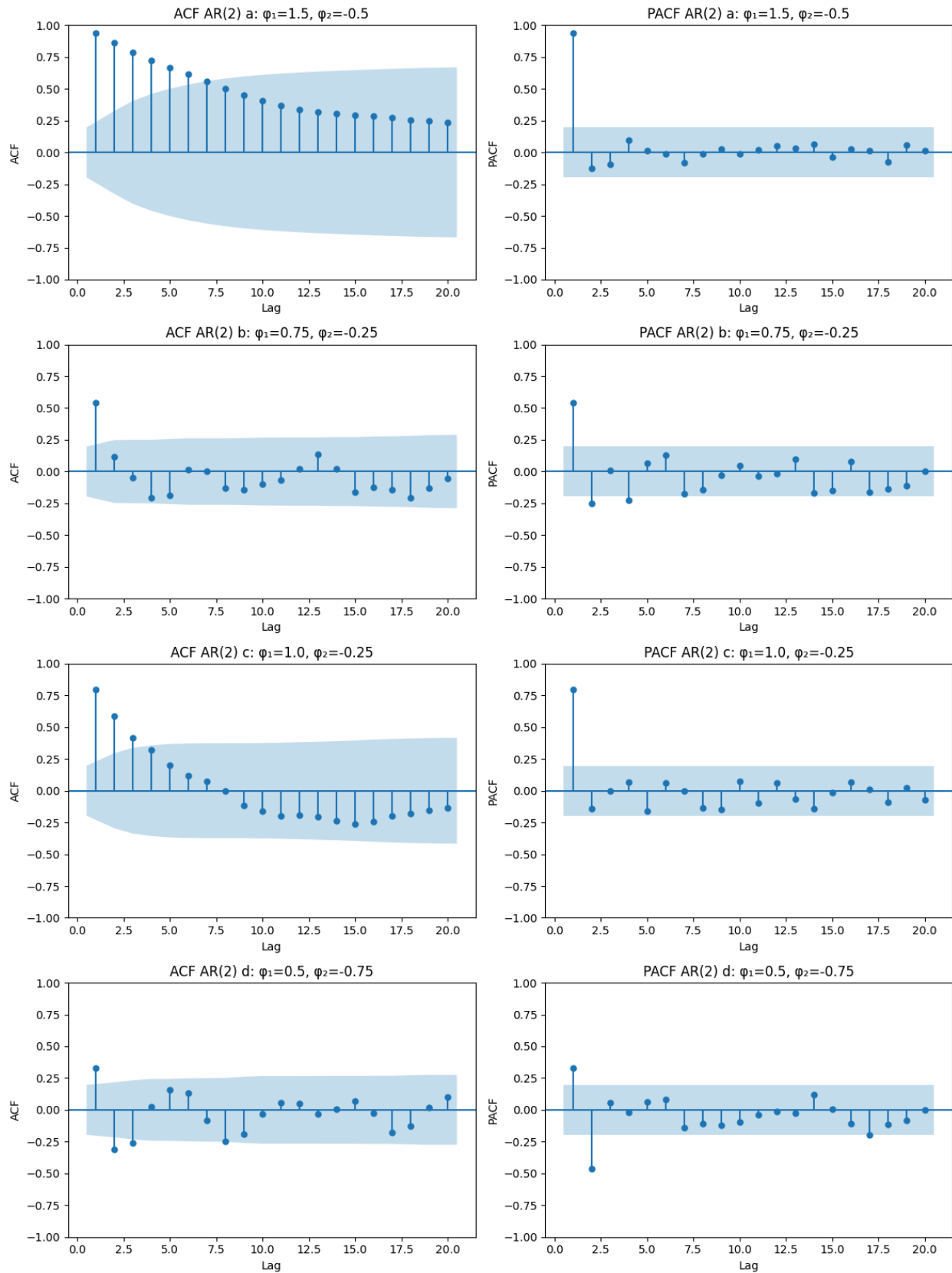
Berdasarkan plot ACF dan PACF, keempat deret menunjukkan karakteristik **model AR(1)**. ACF pada masing-masing deret mengalami *tailing off*, sedangkan PACF menunjukkan *cut-off* setelah lag 1. Oleh karena itu, model yang disarankan untuk deret dengan $\phi = 0,3$, $\phi = 0,9$, $\phi = -0,3$, dan $\phi = -0,9$ adalah **AR(1)**. Model masing-masing secara berturut-turut adalah $Y_t = 0,3Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $Y_t = 0,9Y_{t-1} + \varepsilon_t$, $Y_t = -0,3Y_{t-1} + \varepsilon_t$, dan $Y_t = -0,9Y_{t-1} + \varepsilon_t$. Nilai positif pada ϕ menghasilkan autokorelasi positif, sedangkan nilai negatif menghasilkan autokorelasi yang berganti tanda. Semakin besar nilai absolut ϕ , semakin kuat dan semakin persisten ketergantungan antar waktu.

Soal 10. Simulasi deret AR(2)



Model (a) tidak stasioner sehingga tidak bisa dilakukan pemodelan AR(1) langsung, selanjutnya data dilakukan diferensiasi satu kali dan diuji kembali plot ACF dan PCF nya

Soal 11. Plot ACF dan PACF AR(2)

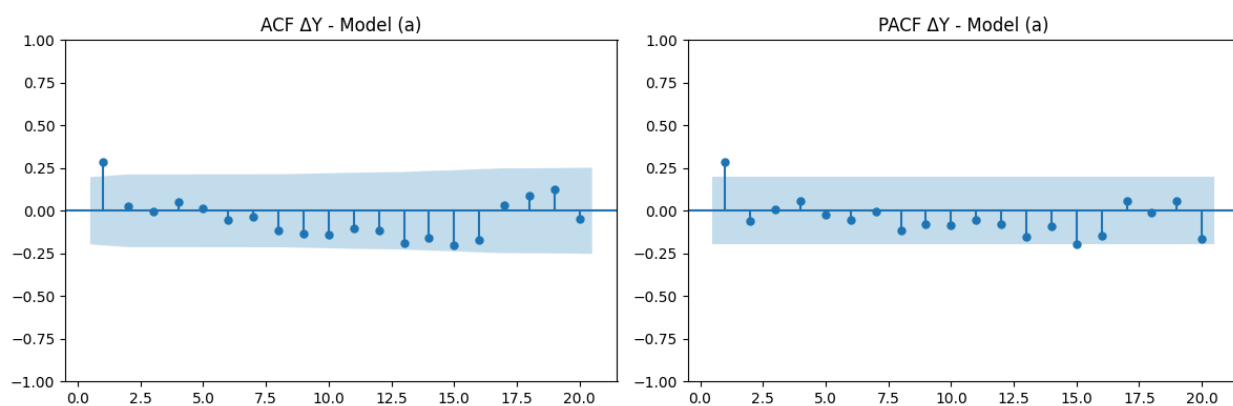


Intepretasi:

Berdasarkan plot ACF dan PACF, keempat deret memiliki karakteristik proses AR(2), meskipun bentuk ACF berbeda sesuai dengan nilai parameter dan sifat akar karakteristiknya. Secara umum, ACF pada proses AR(2) menunjukkan pola *tailing off*, sedangkan PACF menunjukkan *cut-off* setelah lag 2. Pada model (a) dengan $\phi_1 = 1,5$ dan $\phi_2 = -0,5$, keberadaan akar unit menyebabkan ACF sangat persisten dan menurun secara lambat. Model (b) dengan $\phi_1 = 0,75$ dan $\phi_2 = -0,25$ memiliki akar kompleks dengan modulus 0,5 sehingga ACF cenderung mengalami peluruhan yang cepat dan dapat menunjukkan osilasi teredam. Model (c) dengan $\phi_1 = 1$ dan $\phi_2 = -0,25$ memiliki akar ganda sebesar 0,5 sehingga ACF menurun secara bertahap menuju nol. Sementara itu, model (d) dengan $\phi_1 = 0,5$ dan $\phi_2 = -0,75$ memiliki akar kompleks dengan modulus sekitar 0,866 sehingga ACF cenderung menunjukkan osilasi yang lebih persisten. Pada keempat model, PACF secara umum menunjukkan pengaruh yang dominan sampai lag 2, yang sesuai dengan karakteristik model AR(2). Sedangkan pada model (a) terdapat unit root dan tidak lolos uji konsep stasioner AR(2).

Soal 12. Model Terbaik

Model	ϕ_1	ϕ_2	Stasioner?	Model yang sesuai
a	1.5	-0.5	✗ Tidak	ARIMA(1,1,0)
b	0.75	-0.25	✓ Ya	AR(2)
c	1.00	-0.25	✓ Ya	AR(2)
d	0.50	-0.75	✓ Ya	AR(2)



Pada plot ACF terlihat:

- Lag 1 mempunyai spike berada di luar batas interval kepercayaan.
- Setelah lag 1, sebagian besar spike ACF berada di dalam batas interval kepercayaan.
- Dengan demikian, autokorelasi yang paling kuat terdapat pada lag 1.

Pada plot PACF terlihat:

- Lag 1 memiliki spike berada di luar batas interval kepercayaan.

- Pada lag 2 dan seterusnya, hampir seluruh spike berada di dalam batas interval kepercayaan.
- Tidak terlihat adanya pola spike signifikan yang konsisten setelah lag 1.
- Dengan demikian, PACF menunjukkan pola model AR(1).

Plot ACF dan PACF pada model (a) telah mengalami diferensiasi tingkat pertama dan autokorelasi signifikan pada lag 1 sehingga model AR(1) tersebut menjadi model **ARIMA (1,1,0)**